

Video – Integral de contorno en funciones complejas

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video vamos a abordar el tema de la integral de contorno en funciones complejas.
Contenido	Antes, repasaremos la conexión con la integral de contorno complejo. Recuerden que cuando hacemos la conexión de contorno complejo, nosotros tenemos que definir una función $f(z)$ que esté representada por un u de x,y más un $i v$ de x,y. Cuando nosotros queremos integrar esta función, la debemos evaluar como la integral de $f(z)$ por un diferencial de Z. ¿Pero quién sería nuestro diferencial de z? Nuestro diferencial de z va provenir de la expresión z z es expresado como $x+iy$. Si yo busco un diferencial de z, él sería diferencial de x más i diferencial de y. Finalmente, la función f de z, que está representada por u, la vamos a colocar dentro de esta expresión. De igual manera, nuestro diferencial de z. En esta multiplicación que se va a llevar, nosotros estaríamos dando una relación o una conexión entre una integral de contorno con la integral de contorno compleja. ¡Ahora sí! vamos a comenzar con nuestro ejercicio.

En nuestro problema nos piden ¿no? calcular la integral de cero su i desde el punto $1+i$ y hasta el punto $1+2i$ conjugada de z al cuadrado diferencial de Z .

Tomando como contorno la siguiente figura, tenemos el primera flechita que va desde cero en x hasta uno y luego sube segundo camino de 1 a 2 en la dirección y .

¿Ok?

Entonces, definamos lo siguiente:

Sabemos que Z es representado por x más iy como a mí me piden la conjugada, sería $x-iy$.

Ahora, me están pidiendo al cuadrado... Voy a expresar la conjugada al cuadrado. Sería $x-iy$ al cuadrado. Evaluemos x al cuadrado - 2 veces xy i y en la siguiente sería menos y al cuadrado.

¡Listo! Ahora vamos a hacer nuestra aplicación de integral de camino.

Nuestra integral quedaría definida al final, nuestra integral.

La función F de Z , o sea, esta función x al cuadrado menos voy a colocar Y al cuadrado - $2xyi$ por... en este caso, necesitamos el diferencial de z . Nuestro diferencial de z sería diferencial de x más i diferencial de y .

Ok, aquí está nuestro diferencial de Z .

Ahora vamos a hacer las multiplicaciones respectivas:

x al cuadrado diferencial de x más, este i sale i integral de x al cuadrado diferencial de y menos integral de y al cuadrado diferencial de x menos i integral de y al cuadrado diferencial de y menos sale i $2xy$ diferencial de x , i por i es menos con este menos se hace más y finalmente más integral sale $2xy$ diferencial de y .

Entonces todo esto sería nuestra integral que debemos desarrollar.

Pero vamos a ir por partes, necesitamos primero ir por el camino uno.

Para trabajar por el camino uno, tenemos que observar quién se mantiene constante y quién está variando.

Camino uno. Observemos que en este camino X se mueve. Entonces, tenemos que X va desde cero hasta uno, pero Y se mantiene fijo en y igual a uno.

Entonces tenemos una variación de x .

Vamos a tener diferenciales de x , el camino va a variar en x .

En cambio en Y se mantiene constante y la derivada de una constante Y vale cero.

De nuestra expresión matemática, observamos que todos los diferenciales de Y la vamos a anular y solo nos quedaríamos trabajando con las diferenciales de X .

Así, vamos a integrar de esta manera:

integral de x al cuadrado diferencial de x , obviamente de 0 a 1 menos Y al cuadrado, pero Y al cuadrado vale uno.

Voy a colocar solamente uno, quedándonos con diferencial de x que va desde cero hasta la unidad.

Aquí se hace cero, aquí se hace cero, pero aquí no.

Menos i Y vale uno, sería dos veces integral de X diferencial de x de cero a uno.

¡Integremos! Aquí sería x al cuadrado, f integral de x al cuadrado sería x al cubo sobre tres evaluado de 0 a 1 menos x evaluado de cero a uno, -2 veces i de x al cuadrado sobre dos evaluado de 0 a 1.

Sustituyendo en cero se va a ser cero, así que no lo coloco.

Quedaría $1/3 - 1$.

Este dos con este dos se va, quedándonos menos i .

Si yo subo esta expresión aquí tendríamos... factorizamos, ¿no?..

Fracción homogénea tres... tres entre uno... tres por tres -3 sería uno -3 menos i .

Respuesta final en el camino uno nos estaría resultando -2 tercios menos i

¡Ok!, ahora nos falta realizar el mismo desarrollo, pero para el camino dos donde nos vamos a mantener constante el eje X y Y va a variar de 1 a 2.

Veamos, ahora trabajemos el camino dos.

Observemos ahora, nos encontramos en este camino donde X es constante, es igual a uno y Y , está variando desde la unidad hasta dos.

Como X es constante, los diferenciales de X van a ser cero.

Entonces de nuestra función acá, el diferencial de X no lo voy a considerar y solo voy a considerar los diferenciales de Y .

Al mismo tiempo donde me aparezca la variable x la voy a sustituir por el valor de la unidad.

Veamos acá, esta parte se anula quedándome esta expresión i , pero ¿ x cuánto vale? Uno.

Por eso simplemente integral diferencial de y . ¿De donde a dónde va Y ? De uno hasta el número dos menos acá a este X lo anulo porque no lo estoy utilizando diferencial de x cero menos sale el i e integral de Y al cuadrado diferencial de Y evaluado de 1 a 2.

De igual manera, acá el X se anula. Quedándome acá, X recuerden que vale uno, entonces sería más dos integral de 1 a 2 de Y diferencial de Y , integramos iy evaluado de 1 a 2 menos i Y al cubo sobre tres evaluado de 1 a 2 más dos veces Y al cuadrado sobre dos evaluado de 1 a 2.

Ok, acá en la primera no hay problema, tenemos nuestro i , $2-1$, la unidad menos i . En este caso sí tenemos dos al cubo,

$8/3$ menos acá sería uno al cubo uno $1/3$ más dos y aquí sería: dos al cuadrado cuatro medios menos un medio.

Desarrollaremos aquí, acá nos está saliendo $i-8-1$ siete -7 tercios de i acá sería tres medios y este dos se va el 2 se va a ir más tres.

	Entonces, vamos a aquí agrupar, vamos a sumar estos dos, me saldría -4 tercios de i ¿ok? pero aquí serían 3, -7, -4 tercios de $i + 3$. Finalmente, esta integral de línea que estamos buscando va a ser la suma de los dos caminos. Veamos entonces la integral que nos están proponiendo a nosotros, que es esto de acá, sería la suma de la integral debido al camino uno más, la integral debido al camino dos. El camino uno, nos está brindando -2 tercios menos i. El camino dos es -4 tercios de i más tres. Sumamos aquí. En este caso, observemos la parte real con la parte imaginaria. 3 por 3 aquí sería 9 - 2 sería $7/3$ y aquí sería $-7/3$ pero de i.
Cierre	Entonces, estudiantes, como hemos visto, se ha podido aplicar, en este caso, el método de integral de línea para una integral compleja. Es muy importante tener presente la forma cómo se conecta la parte real y la parte compleja en una integral. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!